心血管调节 ★★★（0~3 题）

心脏神经（1999、2004、2006、2007、2012、2013、2024、2025、2026）

	心交感神经	心迷走神经
递质	NA/NE	ACh
效应	四正效应（β_1-R）	四负效应（M-R）：兴奋性↓（超极化）、传导↓、心率↓、心房肌收缩能力↓、心输出量↓ ①右侧迷走神经：窦房结→心率↓为主 ②左侧迷走神经：房室交界→房室传导↓为主
机制	促进 ICa-L —— 2 期内流 Ca^{2+} ↑（收缩性↑） 0 期内流 Ca^{2+} ↑（传导性↑） 促进 ICa-T 和 If → 4 期速度↑（自律性↑）	抑制 ICa-L —— 2 期内流 Ca^{2+} ↓（收缩性↓） 0 期内流 Ca^{2+} ↓（传导性↓） 抑制 ICa-T 和 If → 4 期速度↓（自律性↓） 促进 IK-ACh —— 2 期缩短（APD 缩短）、2 期内流 Ca^{2+} ↓（收缩性↓） 4 期速度↓（自律性↓） 最大复极电位与阈电位距离变远（自律性↓）

血管神经

- 除真毛细血管外，多数血管只受交感缩血管纤维单一支配（2007、2019、2020）—— 密度：皮肤＞心和脑；密度：微动脉＞后微动脉＞毛细血管前括约肌
- 骨骼肌血管（2014）
  - 交感缩血管纤维（紧张性）—— NA → α_1-R
  - 交感舒血管纤维（只参与情绪激动和防御反应）—— ACh → M-R
- 唾液腺、胃肠外分泌腺、脑膜、外生殖器血管
  - 交感缩血管纤维（紧张性）—— NA → α_1-R
  - 副交感舒血管纤维（只参与器官血流量）—— ACh → M-R

神经调节：基本中枢 - 延髓（1997）

	压力感受性反射（1999、2002、2008、2009、2014、2021）	外周化学感受性反射（1998、2014）	心肺容量感受性反射（2008）
感受器	颈动脉窦、主动脉弓 （感受血管牵张刺激）	颈动脉体、主动脉体 （感受 PO_2 ↓、PCO_2 ↑、H ↑）	心房 / 心室 / 肺循环大血管内 （感受牵张刺激和化学刺激）
效应	维持血压相对稳定（缓冲血压快速波动） 破坏反射弧使动脉血压不稳定 血压↓→感受器压力↓→传入神经↓→降压反射↓ →交感↑、迷走↓ →搏出量↑、心率↑、外周阻力↑→血压↑	危急情况维持心、脑血供 （交感↑、迷走↓）	血容量↑—— 交感↓、迷走↑ 钠尿肽↑（抑制 ADH 和醛固酮）
备注	双向调节、迅速短暂 血压偏离正常越远：调节能力越弱 高血压患者调定点上移（重调定）	主要调节呼吸：加深加快 仅严重缺氧、酸中毒、血压过低 才调节心血管	低压力感受器